

張善程 Shan-Cheng Chang

文件 AI · LLM Agent · 知識圖譜

✉ steven7962102@icloud.com 🌐 changshancheng.github.io 📄 github.com/ChangShanCheng
in linkedin.com/in/shan-cheng-chang-897688274 📍 桃園，台灣



— 核心技能

LLM 與 Agent

Prompt Engineering RAG

知識圖譜 LLM Agent

Harness Engineering MCP

Azure OpenAI Gemini API

文件 AI / 電腦視覺

Azure Document Intelligence

OCR + LLM 結構化提取 YOLOv8

Mask R-CNN PyTorch

OpenCV

資料 / ML

XGBoost SHAP Neo4j

Qdrant pgvector

後端與網頁

Python FastAPI Node.js

React TypeScript

SQL Server PostgreSQL

Firestore

雲端與 DevOps

Docker

GCP (Firebase、Cloud Run)

Azure AI Git

資安

AES-256-GCM JWT

AD / LDAP Entra ID OAuth

RBAC ISO 27001

— 學歷

國立臺灣大學

生物機電工程學系 碩士 (AIoT / 電腦視覺) · 2021 - 2023

國立臺北科技大學

機械工程學系 學士 · 2017 - 2021

具兩年製造業 LLM 系統落地經驗的 AI 應用工程師。在明基材料從零建立公司的文件 AI 技術棧（六套 OCR + LLM 系統已於財務、採購、人資與關務單位上線），再往上推進到企業知識圖譜、Claude Code 式 Agent Harness 與產線的地端 AI 數據分析平台。能獨立負責從使用者訪談到部署與推動採用的完整循環。

6

套 AI 系統正式上線

97%+

平均 OCR 欄位準確率

1,500+ 小時

每年節省人工工時

約 100 萬

每年成本效益 (NTD)

— 工作經歷

AI 應用研發工程師

2024/12 - 至今

明基材料股份有限公司 · 數位技術中心 AI 專案辦公室 · 桃園

- **從零建立公司文件 AI 平台** — Azure Document Intelligence + Azure OpenAI、Python/FastAPI、React、SQL Server；定義出 OCR → LLM 提取 → 驗證 → 回饋的可複用流程，成為後續所有專案的範本。
- **報價單 OCR** — 準確率 51% → 100%、速度 3 倍、累計 758+ 份；自動化採購稽核預檢，結果以邊界框可解釋呈現。
- **臺灣與中國發票 OCR** — 準確率 97% / 100%（含手寫）；年省 1,447 人時，避免每年 48-76 萬外包支出；已導入三個廠區。
- **新人健檢 OCR 平台** — 48 項健檢欄位、準確率 97.4%；AES-256-GCM 加密、AD + JWT、權限控管與稽核日誌，符合 ISO 27001。
- **企業大腦 → AI 數據分析平台**（主要開發者）— 由知識圖譜（Neo4j + PostgreSQL）與 Claude Code 式 Agent Harness 兩個 PoC，產品化為偏光片產線的地端 AI Agent：MCP 工具、沙盒、稽核日誌、6 支 n8n 流程遷移為 skill、XGBoost 良率模型 (F1 0.74)。
- **APO-OCR Prompt 自動優化引擎** — 設計黃金測試集 + 程式碼驗證器 + Coach LLM 的迴圈架構，指導實習生上線（保留測試集 8/8，成本 \$1.44）。
- **供應商 ESG 問卷系統 (GCP)** — React 19 + Cloud Functions + Firestore；33K 行程式碼、52 個 API，4.5 個月獨立完成；Entra ID 登入每人省約 1 萬元帳號費。

值班股長

2024/01 - 2024/11

中國鋼鐵股份有限公司 · 冷軋廠 · 高雄

- **負責冷軋鋼捲產線值班運作**，排除生產異況、維持連續生產，產率達 95%。

— 語言

中文 — 母語
英文 — 專業工作能力 (TOEIC 790)
德文 — A2
役別：已服畢

- **建立數據驅動的產線異常分析** — 彙整製程參數（軋延力、張力、速度、溫度）與品質檢測資料，以 SPC、趨勢與相關性分析找出鋼捲缺陷與停機真因，提出製程調整建議並追蹤成效。
- **以 Python / Excel 建立異常統計與缺陷分類報表**，作為每日生產會議及與上下游製程、品保協調的決策依據；這段製程資料分析經驗直接延續到日後在明基材料建構的產線 AI 數據分析平台。

— 研究與代表專案

AIoT 設施栽培害蟲監控與蜜蜂授粉優化（臺大碩士論文）

2021 – 2023

溫室 AIoT 系統主要開發者：YOLOv8 + StrongSORT 蜜蜂追蹤 (*mAP* 99.5%)、Mask R-CNN 花粉分割、深度學習害蟲計數 (95.8%)、克利金法環控自動化。
PyTorch • YOLOv8 • StrongSORT • Mask R-CNN • IoT • Kriging

Universal OCR Platform — No-code OCR 建構平台（Side Project）

2025 – 2026

自助式平台：定義欄位與 Prompt、執行 7 步驟 OCR → LLM 流程、一鍵部署為 REST API；支援多檔案聯合提取；三種雲端部署架構。
FastAPI • React 19 • PostgreSQL / Supabase • Cloud Run • Firebase Hosting • Docker

以 Autoware / ROS 實現無人駕駛導航系統（北科大專題）

2020 – 2021

於 Ubuntu + ROS + Autoware 建構室內外自駕平台（建圖、定位、路徑規劃），並整合機器學習口罩偵測模組。

— 論文與專利

Chou, C.-Y., **Chang, S.-C.**, et al. (2023). Development of AIoT system for facility asparagus cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 206:107665.

Chang, S.-C., et al. (2022). AIoT based pest counting system for asparagus cultivation. *Proc. 10th ISMAB*.

中華民國發明專利 TW I842416 B — 作物採收機，2024 年 5 月核准。